

摘要：

美国最大电网PJM连续第三次未能完成容量拍卖可靠性目标，2028/2029年度供电缺口达6.8吉瓦，相当于近7座核电站装机量。AI数据中心需求已使PJM供电成本上涨逾60%，今年一季度电价同比飙升76%。若无价格上限，电价将比现行水平高出约70%。

AI数据中心的电力胃口，正在把美国最大电网逼向临界点。

美国东部时间7月15日，美国最大电网PJM公布2028/2029年度基础剩余容量拍卖（BRA）结果。这一电网覆盖13个州及华盛顿特区，服务超过6700万用户。据彭博报道，本次拍卖是PJM连续第三次未能完成可靠性目标，**供电缺口达6.8吉瓦**。

缺口背后，是数据中心需求的持续爆发。PJM独立市场监察机构Monitoring Analytics总裁Joseph Bowring表示，**数据中心已使PJM供电成本上涨逾60%，仅本次拍卖中数据中心相关成本就达63亿美元**。若将此前三次拍卖数据合并计算，数据中心给PJM用电用户带来的成本负担接近300亿美元。

缺口有多大：相当于7座核电站

本次拍卖共采购了138,318兆瓦的容量，加上固定资源要求（FRR）区域的10,864兆瓦，合计约149,182兆瓦。但这仍比PJM的可靠性要求低6,831兆瓦。

6.8吉瓦是什么概念？相当于近7座传统核电站的装机量。

更值得注意的是，这已是PJM历史上连续第三次在整个区域层面未达可靠性标准。上一年度（2027/2028）的缺口约为6,500兆瓦，缺口正在逐年扩大。

PJM在声明中表示："供电短缺并不必然意味着系统无法可靠供电，但意味着PJM将不得不以更薄的备用裕度和更高的风险水平运行。"

电价逼近上限，消费者已在买单

本次拍卖结算价触及FERC批准的价格上限——每兆瓦日325美元，这一费用将直接体现在用户的月度电费账单中。

价格上限的存在，已经是"打折版"的坏消息。PJM披露，若无价格上限，本次拍卖的结算价将达到每兆瓦日554.72美元，芝加哥地区甚至会超过776美元。换言之，没有价格管制，电价将比现行水平高出约70%。

本次拍卖发电商获得的总赔付金额达164亿美元，与2025年底创下的历史纪录持平。

然而，价格上限是把双刃剑。PJM指出，上限虽然保护了消费者，但也削弱了市场对新建发电设施的价格激励信号——发电商看不到足够高的回报，就不会加快建设新电厂。

AI需求：供给根本跟不上

PJM电网是弗吉尼亚州"数据中心走廊"（Data Center Alley）的所在地，这里是全美数据中心密度最高的区域。



据Monitoring Analytics报告，今年一季度PJM电价同比飙升76%，直接原因是数据中心需求的爆炸式增长。

自然资源保护委员会气候与能源倡导者Claire Lang-Ree在声明中直言：“今年的拍卖结果印证了一个不可接受的趋势：数据中心负荷增长正在超过新增电力供应，可靠性在下降，价格持续顶着上限。新增电力供应根本跟不上数据中心负荷增长的速度，而所有人都在为此付出代价。”

PJM首席执行官David Mills也承认局面“难以为继”，并表示：“这些拍卖结果表明，电力需求的增长持续快于电力供应。PJM正在与政府和行业领导者在多个层面合作，尽快引入新发电资源，同时管控电网新增负荷的增长。”

应急机制：让超大规模科技公司买单

面对持续扩大的供需缺口，PJM计划于今年9月启动“后备采购”（Backstop Procurement）特别程序，以填补近期供电缺口。

这一机制的核心逻辑是：将新增发电的成本负担转移给超大规模科技公司（hyperscalers），而非继续由普通消费者承担。据彭博报道，PJM尚未提交具体方案，但在白宫和各州州长的强力施压下，该程序将于9月启动，PJM须在本月底前向FERC提交相关文件。

Joseph Bowring更进一步呼吁，电网应专门为数据中心单独举行拍卖，“这样消费者就不必为额外成本买单”。

Edison Electric Institute总裁Drew Maloney在声明中表示：“PJM用户既要承担高昂的容量成本，又面临供电不足的风险。美国电力公司每天都在努力降低成本、保持电价尽可能可负担，但我们需要迅速推进改革，同时推进当前正在进行的特别措施，以便在整个地区建设更多各类电力基础设施。”

7月23日，FERC将召集专题会议讨论电网治理问题，PJM面临的压力届时将进一步集中爆发。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

限免

100

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论



